

ĐỀ TDMZZ18_THỰC CHIẾN TINH HOA TOÁN SỐ 18

(Form đề chuẩn cấu trúc mới nhất của BGD năm 2025 – Thời gian làm bài **90 phút**)

Live:

Biên soạn: Thầy Ái Kỹ sư tài năng BKHN

Thực chiến tại web: Tuduyemo.com \TDMZ2026\TDMZZ17

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [TDM21] Giá trị của $\log(10e)$ bằng:

- A. 1. B. $1 + \ln 10$. **C.** $1 + \frac{1}{\ln 10}$. D. 2.

$$= \log 10 + \log e = 1 + \frac{1}{\log_e 10} = 1 + \frac{1}{\ln 10}$$

Câu 2: [TDM21] Tập giá trị của hàm số $y = e^x$ là

- A.** $(0; +\infty)$. B. $\mathbb{R}$. C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. D. $(e; +\infty)$.

$x \geq 0$

Câu 3: [TDM21] Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} + x)$ bằng:

- A. 2 **B.** -2 C. 1 D. 0

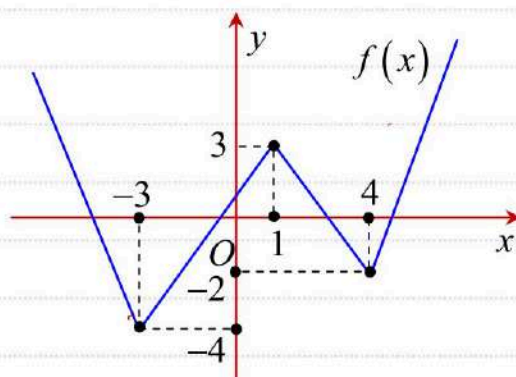
Casio: $x = -10000 \rightarrow (\sqrt{x^2 + 4x} + x) \text{ call } x = -10000 = -2000 \dots$

Câu 4: [TDM21] Cho hình chóp $S.ABC$ có $\triangle ABC$ vuông tại B , $SA \perp (ABC)$. Đáp án cho nhận xét sai là

- A.** $BC \perp SB$. B. $SA \perp BC$. C. $SA \perp AC$. **D.** $AB \perp SC$.

$BC \perp BA$
 $BC \perp SA$ } $\Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$

Câu 5: [TDM21] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm:



100 + 200

- A.** $x = 1$. B. $y = 3$. C. $x = -3$. D. $x = 3$.

Câu 6: [TDM21] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -x + 2y + z + 6 = 0$. Một VTPT của mặt phẳng (P) là: $(-1, 2, 1)$

- A.** $(-1; 2; 1)$ **B.** $(6; -1; 2)$ **C.** $(3; -1; 0)$ **D.** $(0; 1; -3)$

Câu 7: [TDM21] Cho hình phẳng giới hạn (H) bởi các đường $y = x^2 - 2x$, Ox , $x = a$, $x = b$, $(a < b)$. Diện tích hình phẳng của (H) là

- A.** $S = \int_0^2 |x^2 - 2x| dx$. **B.** $S = \int_a^b |x^2 - 2x| dx$.
C. $S = \int_a^b (x^2 - 2x) dx$. **D.** $S = \int_0^{\frac{a+b}{2}} (x^2 - 2x) dx$.

Câu 8: [TDM21] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-4}$ là:

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 3.

VTN $y=0$ ($x \rightarrow \pm\infty$); 2TCĐ: $x=\pm 2$

Câu 9: [TDM21] Họ nguyên hàm của hàm số $(e^x - 1)(e^{-x} + 1)$ tương ứng là:

- A.** $e^x - e^{-x} + C$. **B.** $2e^x + C$. **C.** $e^{2x} + e^{-2x} + C$. **D.** $e^x + e^{-x} + C$.

$$f(x) = 1 + e^x - e^{-x} - 1 = e^x - \left(\frac{1}{e}\right)^x$$

$$\int f(x) dx = e^x - \frac{(1/e)^x}{(\ln 1/e)} + C = e^x + e^{-x} + C$$

Câu 10: [TDM21] Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm của ΔABC . Đáp án cho nhận xét sai là

- A.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$.
C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$. **D.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{CG}$.

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0};$$

$$\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{SG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{SG}$$

$$\rightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = (4\overrightarrow{SG}) \text{ sai}$$

Câu 11: [TDM31] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(0; 0; 5)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) là: $z=0$; $d(I, (Oxy)) = R = |z_I| = 5$

- A.** $x^2 + y^2 + (z-5)^2 = 25$ **B.** $x^2 + y^2 + (z-5)^2 = 5$
C. $x^2 + y^2 + (z+5)^2 = 25$ **D.** $x^2 + y^2 + (z+5)^2 = 5$

Câu 12: [TDM31] Gọi A là một biến cố của một phép thử với không gian mẫu Ω , thỏa mãn hệ thức $P(A|\Omega) + P(\Omega|A) = 1,3$. Hãy tính $P(\bar{A})$? Số: 06

A. 0,3.

B. 0,7.

C. 0,65.

D. 0,13.

$$1,3 = \frac{P(A|\Omega)}{P(\Omega)} + \frac{P(\Omega|A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{1} + \frac{P(A)}{P(A)} = P(A) + 1 \Rightarrow P(A) = 0,3$$

$\Rightarrow P(\bar{A}) = 0,7$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 13: [TDM31] Trong mặt phẳng Oxy , cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ có đồ thị (C). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hàm số đã cho có đạo hàm trên tập xác định là $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$.	☐	☒
b	Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.	☒	☐
c	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là $y = x - 2$.	☒	☐
d	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(1; -1)$.	☒	☐

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{3}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}$$

pt $f'(x) = 0$ có 2 nghiệm: $x = 1 \pm \sqrt{3}$.

TGX: $y = x - 2$.

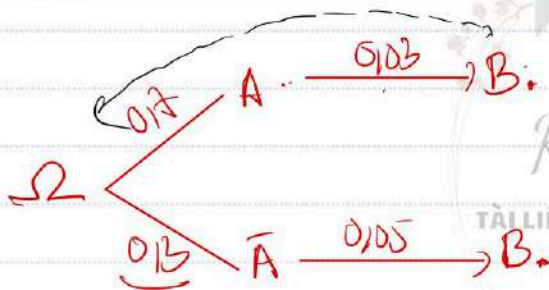
TĐX: $TĐX \cap TGX = I(1, -1)$

Câu 14: [TDM31] Một công ty điện tử có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại linh kiện. Biết rằng phân xưởng I sản xuất 70% tổng số lượng linh kiện của công ty. Tỷ lệ linh kiện bị lỗi của phân xưởng I và phân xưởng II lần lượt là 3% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện trong kho của công ty để kiểm tra.

A : chọn được linh kiện I
 B : chọn được linh kiện bị lỗi?

Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Xác suất để linh kiện được chọn của phân xưởng <u>II</u> là 0,3. $P(\bar{A})$	☒	☐
b	Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi là 0,08.	☐	☒
c	Nếu linh kiện được chọn do phân xưởng I sản xuất thì xác suất để linh kiện đó bị lỗi là 0,03.	☒	☐
d	Nếu linh kiện được chọn bị lỗi thì xác suất để linh kiện đó do phân xưởng II sản xuất là 0,12 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).	☐	☒



$$A \longrightarrow B = P(B|A)$$

$$B \longrightarrow \bar{A}$$

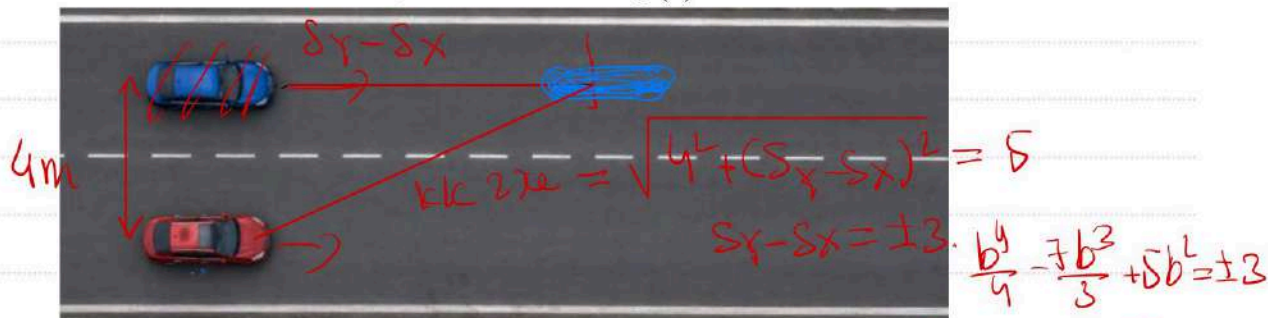
$$b) P(B) = 0,03 \cdot 0,7 + 0,05 \cdot 0,3 = 0,036.$$

$$c) P(B|A) = 0,03.$$

$$d) P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,3}{0,036} = 0,4166 \dots$$

Câu 15: [TDM31] Một nhà máy sản xuất ô tô tiến hành khảo sát hai chiếc xe X và Y trong khoảng thời gian 6 giây đầu tiên, t tính theo đơn vị giây và $0 \leq t \leq 6$. Biết rằng tại thời điểm bắt đầu khảo sát hai xe X và Y nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với hai làn đường song song cách nhau 4 mét, hai xe chuyển động thẳng cùng hướng với tốc độ lần lượt là:

- Xe X di chuyển với tốc độ $v_X(t) = t^2 - t + 24$ (m/s).
- Xe Y di chuyển với tốc độ $v_Y(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 24$ (m/s).



Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**? 6,12; 2,18; 1,02

	Mệnh đề	Đ	S
a	Trong khoảng thời gian $(1 < t < 6)$, xe X vượt qua xe Y một lần rồi sau đó lại bị xe Y vượt qua. 5,18; 3,71	☐	☒
b	Xét trong khoảng thời gian 6 giây này thì hai xe X và Y đi được những quãng đường bằng nhau. TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ	☒	☐
c	Trong khoảng thời gian tính từ 0 đến $t \in (0; 6)$, thì quãng đường xe Y đi được luôn lớn hơn của xe X .	☐	☒
d	Thời điểm sớm nhất mà hai xe cách nhau 5 mét là $t = 1,66$ giây (tính theo đơn vị giây và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). t = 1,02 (s)	☐	☒

$$a) S_X = \int_0^b v_X(t) dt = \int_0^b (t^2 - t + 24) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 24t \right) \Big|_0^b = \frac{b^3}{3} - \frac{b^2}{2} + 24b$$

$$S_Y = \int_0^b v_Y(t) dt = \int_0^b (t^3 - 6t^2 + 9t + 24) dt = \frac{b^4}{4} - 2b^3 + \frac{9}{2}b^2 + 24b$$

$$S_Y - S_X = \frac{b^4}{4} - \frac{7}{3}b^3 + 5b^2$$

b	1	$\frac{10}{3}$	6
$S_Y - S_X$	+	0	-
		$\times v_{đđ} Y$	$\uparrow Y v_{đđ} X$

b) $t_1 = 10/3$ hoặc $t_2 = 6$ thì X và Y đi đc qđ bằng nhau.

c) $(0, 10/3)$ $S_Y > S_X$; $(10/3, 6)$ $S_X > S_Y$.

Câu 16: [TDM31] Trong không gian $Oxyz$ có đơn vị dài trên mỗi trục là mét, có một quả cầu đặc bằng thép có tâm O và có bán kính bằng 2 mét, một nguồn phát sóng âm đặt tại $A(8;6;0)$. Quả cầu đặt trong không khí, biết sóng âm truyền thẳng từ nguồn A với tốc độ trong không khí là 340m/s và trong thép là 5200 m/s .

Hỏi mệnh đề nào dưới đây là **đúng** hay **sai** ?

	Mệnh đề	Đ	S
a	$OA = 10$ mét.	☒	☐
b	Tất cả các điểm $M(x; y; z)$ thuộc quả cầu đều thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.	☒	☐
c	Khoảng thời gian lớn nhất để sóng âm đi từ A đến bề mặt quả cầu là 29 mili giây (tính theo đơn vị mili giây và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	☒	☐
d	Khoảng thời gian ngắn nhất để sóng âm đi từ A xuyên qua quả cầu là 24 mili giây (tính theo đơn vị mili giây và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	☒	☐

b) $OM \leq R \Leftrightarrow OM^2 = x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 = 2^2 = 4$

c) $t_{\max} = \frac{AB}{v} = \frac{\sqrt{10^2 - 2^2}}{340} = 0,288... (s)$
 $\approx 28,8 (ms) \approx 29 (ms)$.

d) $a = IH$

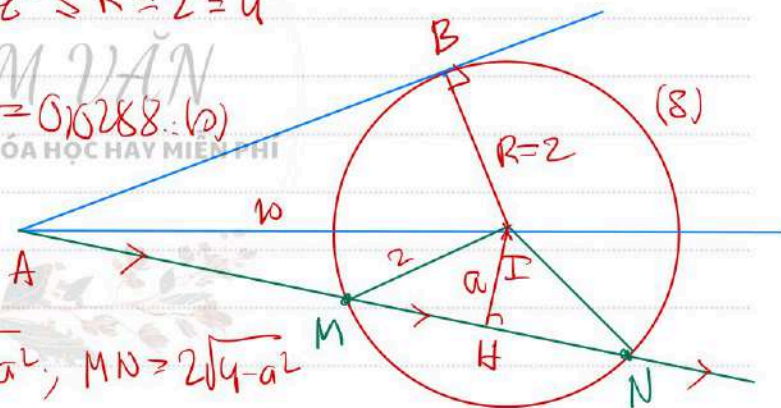
$AH = \sqrt{10^2 - a^2}$; $MH = \sqrt{2^2 - a^2}$; $MN = 2\sqrt{4 - a^2}$

ktg sóng âm xuyên qua quả cầu là:

$$T = \frac{AM}{v_1} + \frac{MN}{v_2} = \frac{AH - HM}{v_1} + \frac{2HM}{v_2} = \frac{AH}{v_1} - \left(\frac{1}{v_1} - \frac{2}{v_2} \right) HM$$

$$= \frac{1}{340} \cdot \sqrt{100 - a^2} - \left(\frac{1}{340} - \frac{2}{5200} \right) \sqrt{4 - a^2}; \quad a \in [0; 2]$$

$\Rightarrow T_{\min} = T(a=0) = 0,02429_s = 24,29 (ms) \approx 24 (ms)$.



Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: [TDM31] Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,03x + 12$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Hãy tính theo đơn vị triệu đồng độ chênh lệch lợi nhuận khi số lượng sản phẩm tăng từ 120 lên đến 140 (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị) ?

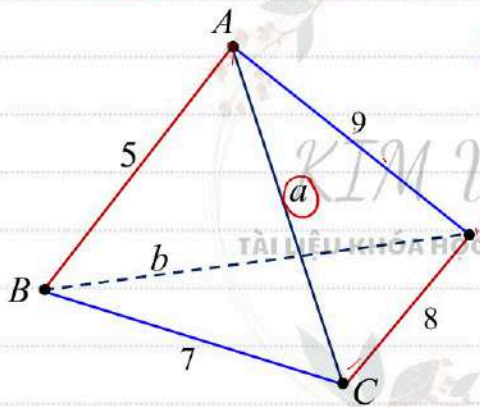
$$P(x) = \int P'(x) dx = -0,015x^2 + 12x + C$$

Đáp số: 1 6 2

$$P(140) - P(120) = 162$$

$$P(140) - P(120) = \int_{120}^{140} P'(x) dx = \int_{120}^{140} (-0,03x + 12) dx = 162 \text{ (tr.)}$$

Câu 18: [TDM31] Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài các cạnh như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên $(a; b)$ để thu được một hình tứ diện $ABCD$ hợp lí?



ĐK: $\begin{cases} \triangle ACD, \triangle ACB \\ \triangle BDA, \triangle BDC \end{cases}$

JMĐK

$$\begin{cases} 9-8 < a < 9+8 \\ 7-5 < a < 7+5 \\ 8-7 < b < 8+7 \\ 9-5 < b < 9+5 \end{cases}$$

Đáp số: 8 1

$$\begin{cases} 1 < a < 17 \\ 2 < a < 12 \\ 1 < b < 15 \\ 4 < b < 14 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{a, b \in \mathbb{Z}} \begin{cases} 3 \leq a \leq 11 \\ 5 \leq b \leq 13 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{số bộ } (a; b) = [\text{sc}(a)] \cdot [\text{sc}(b)] = 9 \cdot 9 = 81$$

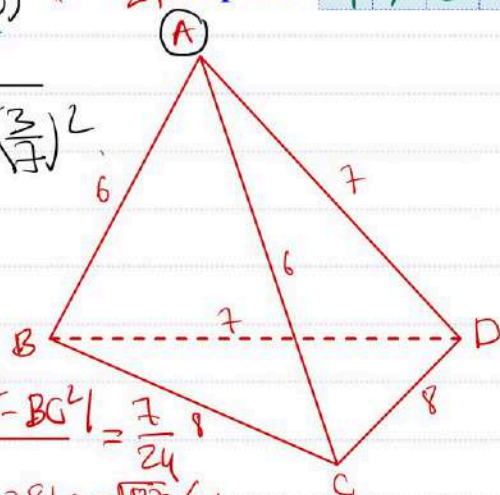
Câu 19: [TDM32] Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = 6, AD = BD = 7, BC = CD = 8$. Hãy tính $d(AB, CD)$ (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

$V_{ABCD} = \frac{1}{6} AB \cdot CD \cdot d(AB, CD) \cdot \sin(AB, CD) = \frac{\sqrt{527}}{24}$ **Đáp số:** 4,8

$\frac{1}{6} \cdot 6 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \sqrt{1 + 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{7} - (\frac{1}{9})^2 - (\frac{1}{4})^2 - (\frac{3}{7})^2}$
 $\Rightarrow d(AB, CD) = 4,801 \dots$

$\cos \widehat{BAC} = \frac{6^2 + 6^2 - 8^2}{2 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{9}; \cos \widehat{CAD} = \frac{1}{4}$

$\cos \widehat{DAB} = \frac{3}{7}; \cos(AB, CD) = \frac{|AC^2 + BD^2 - AD^2 - BC^2|}{2AB \cdot CD} = \frac{7}{24}$
 $\Rightarrow \sin = \frac{\sqrt{527}}{24}$



Câu 20: [TDM32] Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm . Ta thiết kế một bông hoa kì dị ba cánh được tạo thành từ ba đường parabol bằng nhau như hình vẽ. Mỗi đường có trục đối xứng trùng với đường cao của tam giác ABC và tiếp xúc với hai cạnh của tam giác ABC .

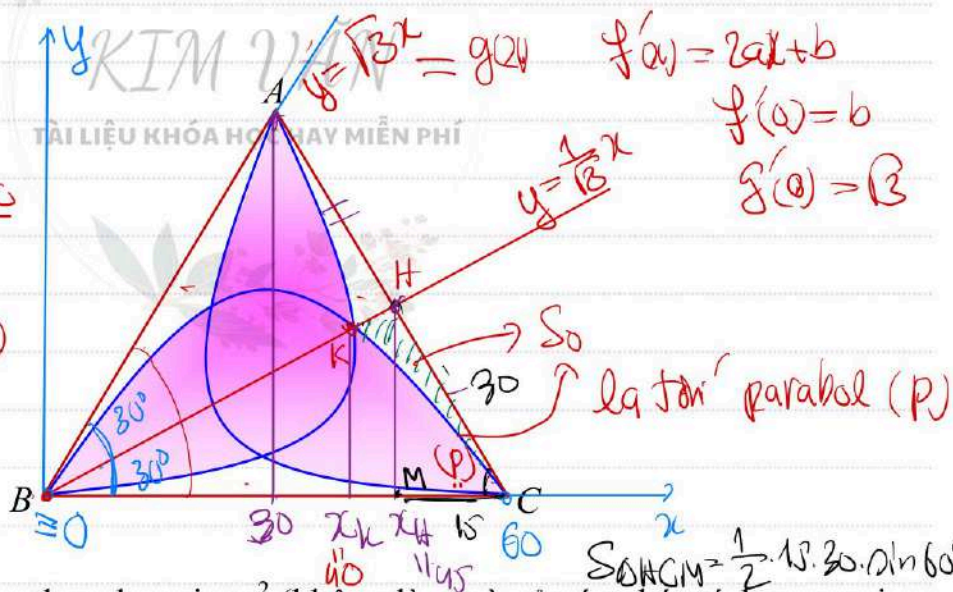
$S = S_{\triangle ABC} - 6S_0$

(P): $y = f(x) = ax^2 + bx + c$

qua $B(0,0); C(60,0)$

từ A^2 AB tại $B(x=0)$

$\begin{cases} c=0 \\ 60^2 a + 60b = 0 \Rightarrow b = -60a \\ f'(0) = g'(0) = b = \sqrt{3} \end{cases}$



Hãy tính diện tích phần tô màu theo đơn vị cm^2 (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?

$\Rightarrow a = -\frac{\sqrt{3}}{60} \Rightarrow f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{60} x^2 + \sqrt{3} x$

Đáp số: 1270

$x_H = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{30 + 60}{2} = 45$; x_K là nghiệm của $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{60} x^2 + \sqrt{3} x = \frac{1}{\sqrt{3}} x \Rightarrow x_K = 40$

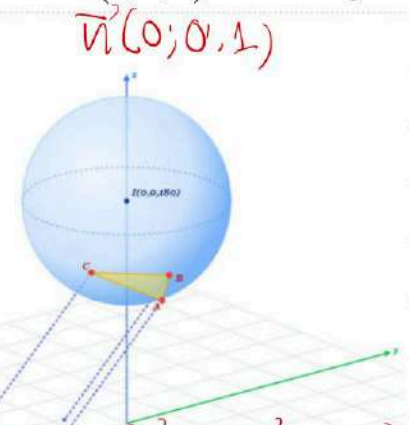
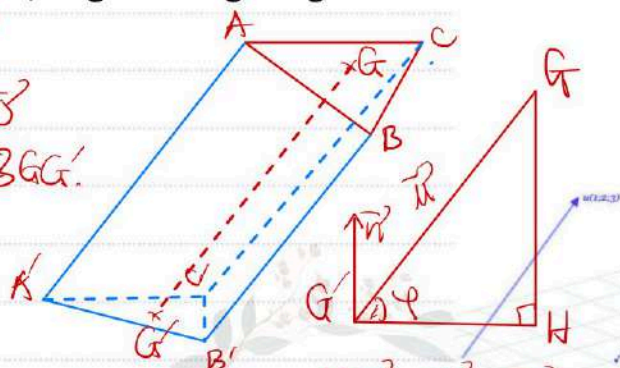
$S = S_{\triangle ABC} - 6S_0 = \frac{60^2 \cdot \sqrt{3}}{4} - 6 \left[\int_{40}^{45} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} x + \frac{\sqrt{3}}{60} x^2 - \sqrt{3} x \right) dx + \left(S_{\triangle HCM} - \int_{45}^{60} f(x) dx \right) \right]$
 $= 1270,17 \dots \approx 1270$

Câu 21: [TDM42] Trong không gian $Oxyz$ có đơn vị dài trên mỗi trục là centimet và có mặt đất là mặt phẳng (Oxy) , có một quả cầu (S) có tâm cách mặt đất một đoạn bằng 180cm và có bán kính bằng 80cm. Người ta muốn dùng ba sợi dây không giãn, mỗi sợi dây có một đầu buộc vào mặt đất và đầu còn lại buộc vào các điểm A, B, C nằm trên mặt cầu (S) , sao cho cả ba sợi dây song song với giá của vectơ $\vec{u} = (1; 2; 3)$ và tam giác ABC vuông cân với cạnh góc vuông bằng 60cm.

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$$

$$\vec{GA}' + \vec{GB}' + \vec{GC}' = \vec{0}$$

$$AA' + BB' + CC' = 3GG'$$



$$|\vec{AA'} + \vec{BB'} + \vec{CC'}| = AA' + BB' + CC' = |\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + 3\vec{GG'} + \vec{GA'} + \vec{GB'} + \vec{GC'}|$$

Hãy tính theo đơn vị centimet giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài 3 đoạn dây này (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị) ?

$$\text{Tổng chiều dài } T = AA' + BB' + CC' = 3GG'$$

Đáp số:

$$\sin \varphi = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$= \frac{3 \cdot d(G, l(\alpha))}{\sin \varphi}$$

$$\Rightarrow T_{\min} \Leftrightarrow d(G, l(\alpha))_{\min}$$

Gọi M là trung điểm $BC \rightarrow M$ là tâm $\odot (H)$ nội tiếp $\triangle ABC$; $IM \perp (ABC)$ tại M

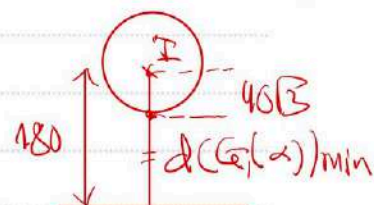
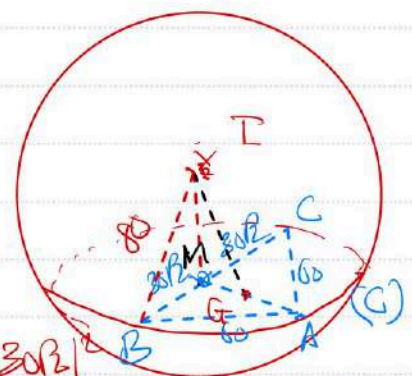
$$AM = MB = MC = 30\sqrt{2} \Rightarrow GM = \frac{1}{3}AM = 10\sqrt{2}$$

$$\triangle IMG \perp \text{tại } M; IM^2 = IB^2 - MB^2 = 80^2 - (30\sqrt{2})^2$$

$$IG = \sqrt{IM^2 + GM^2} = \sqrt{80^2 - (30\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2} = 40\sqrt{3} \Rightarrow G \in S(I; 40\sqrt{3})$$

$$d(G, l(\alpha)) = 180 - 40\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow T_{\min} = \frac{3(180 - 40\sqrt{3})}{3/\sqrt{14}} = 414,26... \approx 414$$



Câu 22: [TDM42] Có 8 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5, 3 viên bi màu đen được đánh số từ 1 đến 3. Tiến hành xếp ngẫu nhiên 16 viên bi này thành một hàng ngang. Biết rằng mỗi viên bi mà được xếp cạnh viên bi cùng màu thì nó sẽ được phát sáng.



Gọi p là xác suất để có đúng 2 viên bi được phát sáng. Hãy tính $10^6 p$ (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị) ?

$$n(\Omega) = 16!$$

Đáp số:

Xếp 8 đỏ ra:
 7 ô bb + 2 ô kb

TH1: Đỏ cạnh nhau (b8 + tổng đúng 18 → còn 6 ô bb + 2 ô kb)
 BBBBCCC

① kb 1 và 9: $SCX_1 = C_7^1 \cdot C_8^5 \cdot C_3^2 = 302$

② b8 1 hoặc 9: xếp BBBBCCC vào 7 ô, bố (BC), BBBCC
 $SCX_2 = C_7^1 \cdot C_2^1 \cdot (2!) \cdot C_6^4 \cdot C_2^2 = 2940$

③ bố 1 và 9: xếp BBBBCCC vào 6 ô
 $SCX_3 = C_7^1 \cdot [C_6^1 \cdot C_5^3 \cdot C_2^2 + C_6^1 \cdot C_5^4 \cdot C_1^1 + (2!) \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_1^1] = 2310$

TH2: Xanh cạnh nhau: (BB), B, B, B, C, C, C (7 pt) xếp 7 ô bb...
 $SCX_2 = C_7^1 \cdot C_6^3 \cdot C_3^2 = 140$
 2 ô (1,9) b8 kb.

TH3: Đen cạnh nhau: (CC), B, B, B, B, B, C (7 pt) xếp 7 ô bb...
 $SCX_3 = C_7^1 \cdot C_6^5 \cdot C_1^1 = 42$

⇒ $10^6 p = \frac{16! \cdot [SCX_1 + SCX_2 + SCX_3 + SCX_2 + SCX_3] \cdot (8! \cdot 5! \cdot 3!)}{16!} = 8080,8 \approx 8081$
 Hết